

TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA

Disciplina	Ementa	Conteúdo Programático
Gestão e Qualidade	Princípios, métodos e ferramentas para gestão da qualidade em processos industriais.	Fundamentos da gestão da qualidade Normas ISO e certificações Controle estatístico de processos Ferramentas da qualidade Indicadores de desempenho e melhoria contínua
Eletrônica	Conceitos fundamentais da eletrônica e suas aplicações em sistemas eletromecânicos.	Grandezas e leis elétricas Componentes eletrônicos passivos e ativos Circuitos elétricos e eletrônicos Medições elétricas e instrumentos Aplicações em sistemas industriais
Hidráulica e Pneumática	Estudo dos princípios e aplicações de sistemas hidráulicos e pneumáticos na indústria.	Propriedades dos fluidos Componentes hidráulicos e pneumáticos Circuitos e simbologia Manutenção e diagnóstico de falhas Normas de segurança aplicáveis
Controlador Lógico Programável	Configuração, programação e aplicação de CLPs em automação industrial.	Arquitetura de CLPs Linguagens de programação (Ladder, Lista de Instruções) Sensores e atuadores Integração com sistemas supervisórios Projetos práticos de automação
Saúde e Segurança do Trabalho	Normas e práticas de segurança aplicadas a ambientes industriais.	Normas regulamentadoras (NRs) Análise e prevenção de riscos EPIs e EPCs Prevenção e combate a incêndios Primeiros socorros
Desenho Técnico	Interpretação e elaboração de desenhos técnicos mecânicos e elétricos.	Normas técnicas de desenho Leitura e interpretação de vistas e cortes Simbologia elétrica e mecânica Escala e cotação Desenho assistido por computador

Inovação e Empreendedorismo	Desenvolvimento de habilidades empreendedoras e estímulo à inovação no setor industrial.	Conceitos de inovação e empreendedorismo Modelos de negócios Propriedade intelectual e patentes Captação de recursos e investimentos Estudos de caso de inovação
Fundamentos da Comunicação Oral e Escrita	Desenvolvimento de habilidades de comunicação oral e escrita aplicadas ao contexto técnico.	Técnicas de expressão oral Redação técnica Relatórios e documentação técnica Apresentações eficazes Comunicação em equipes de trabalho
Materiais de Construção Mecânica	Estudo das propriedades e aplicações de materiais utilizados na construção mecânica.	Classificação e propriedades dos materiais Metais ferrosos e não ferrosos Polímeros, cerâmicas e compósitos Tratamentos térmicos Critérios de seleção de materiais
Elementos da Máquina I	Análise e aplicação dos principais elementos de máquinas.	Eixos, mancais e rolamentos Engrenagens e acoplamentos Parafusos e uniões Molas e juntas Critérios de dimensionamento
Fundamentos da Eletricidade Industrial	Estudo dos sistemas elétricos industriais e seus componentes.	Leis elétricas aplicadas Instalações elétricas industriais Máquinas e equipamentos elétricos Dispositivos de proteção e manobra Manutenção e segurança
Metrologia Dimensional	Técnicas e instrumentos de medição aplicados à indústria.	Conceitos de metrologia Instrumentos de medição linear e angular Calibração e tolerâncias Controle dimensional Interpretação de resultados
Usinagem Aplicada à Manutenção e Montagem	Processos de usinagem aplicados à manutenção e montagem industrial.	Torneamento, fresamento e furação Ferramentas de corte Parâmetros de usinagem Segurança na operação de máquinas Controle dimensional em peças usinadas
Instalações Elétricas Prediais	Planejamento e execução de instalações elétricas em edificações.	Normas e regulamentações Dimensionamento de circuitos

		Quadros de distribuição Sistemas de aterramento e proteção Testes e manutenção
Fundamentos da Gestão da Manutenção	Planejamento e controle das atividades de manutenção industrial.	Tipos de manutenção Planejamento e programação Controle de custos Indicadores de desempenho Ferramentas de gestão da manutenção
Elementos de Máquinas II	Continuação do estudo dos elementos de máquinas com foco em aplicações complexas.	Transmissões por correia e corrente Sistemas de freios e embreagens Ajustes e tolerâncias Lubrificação de elementos mecânicos Estudos de falhas
Lubrificação e Ajustagem	Técnicas de lubrificação e ajustes mecânicos aplicados à manutenção.	Tipos de lubrificantes Sistemas de lubrificação Técnicas de ajuste de componentes Prevenção de desgaste Segurança na lubrificação
Acionamento de Motores	Sistemas e métodos de acionamento de motores elétricos.	Tipos de motores elétricos Partida direta e indireta Controle de velocidade Proteção de motores Manutenção preventiva e corretiva
Comandos Elétricos	Estudo de circuitos e dispositivos de comando elétrico.	Simbologia e diagramas elétricos Dispositivos de manobra e proteção Montagem de painéis elétricos Lógica de comando Testes e diagnóstico
Autocad	Utilização do software AutoCAD para elaboração de projetos elétricos e mecânicos.	Interface e comandos básicos Criação e edição de desenhos Camadas e blocos Cotagem e anotações Impressão e exportação de projetos
Máquinas Elétricas	Funcionamento, características e aplicações de máquinas elétricas.	Transformadores: tipos e funcionamento Geradores e motores Perdas e rendimento Ensaio e manutenção Aplicações industriais